

新河县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件图例应该是居民地、外围县）。图例缺失晕线。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

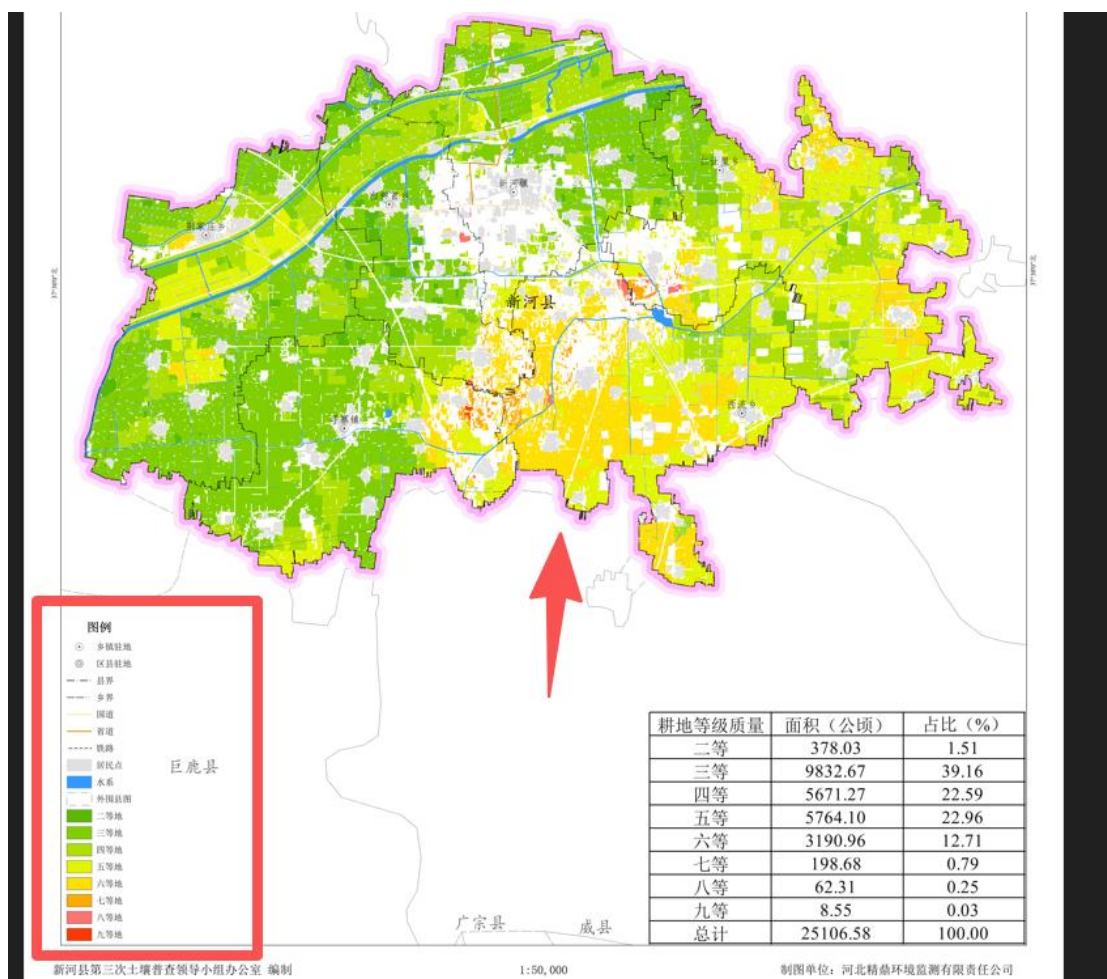
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · — · — ·	K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界	— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界	— · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界	— — — ·	K80（县级图件） K60（外围乡镇）

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书（外国省）
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50V50, 黑体（首都） K100, 黑体 K60, 黑体（外围地市）
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体（外围县）
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体（外围乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体（外围村）
			M100V100
主要城市驻地	首都	★	E60（外围首都）
	省级政府驻地	◎	K100
	地级政府驻地	●	K60（外国省）
	县级政府驻地	⊙	K100
	乡镇政府驻地	⦿	K60（外围县市）
	村	○	K100
			K60（外围村）
江河湖海	主要河流	长江	C100 C100E30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100E30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100E30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	— — — — —	K60
	省道及以上公路	— — — — —	C41M100V73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



2. 图件的图上的名称与命名不符合，请全部核对修改。



3. 指标因子图件缺少汇总表格。

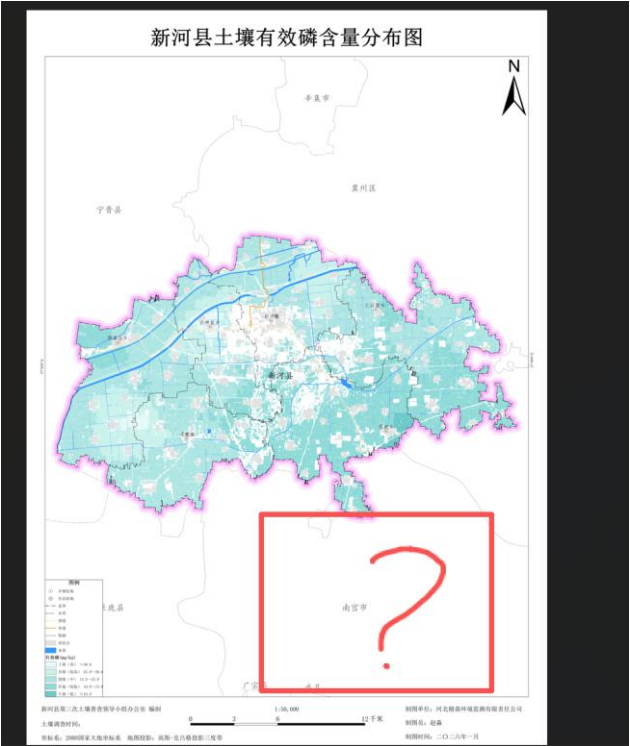
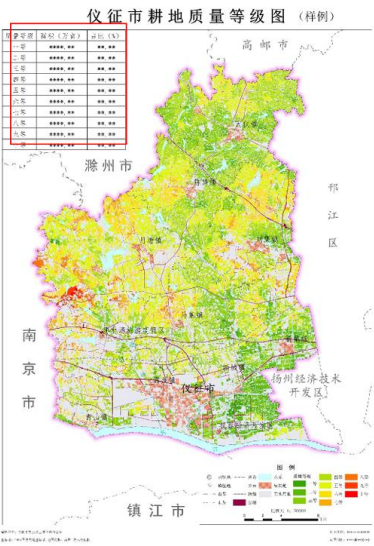
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M1 Y100
	六等地		OD M12 Y100
	七等地		OD M13 Y100
	八等地		OD M55 Y100
	九等地		OD M78 Y100
	十等地		OD M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	***.***	***.***
二等	***.***	***.***
三等	***.***	***.***
四等	***.***	***.***
五等	***.***	***.***
六等	***.***	***.***
七等	***.***	***.***
八等	***.***	***.***
九等	***.***	***.***
十等	***.***	***.***



4. ①所有图件请按照规范标注地图投影及坐标系（图中未标注是几度分带，并且缺少高程系统），并统一放在左下角。②比例尺不明显，请放在显眼的位置，并且字体放大。③土壤调查时间要么写上具体的时间，要么删掉。

2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

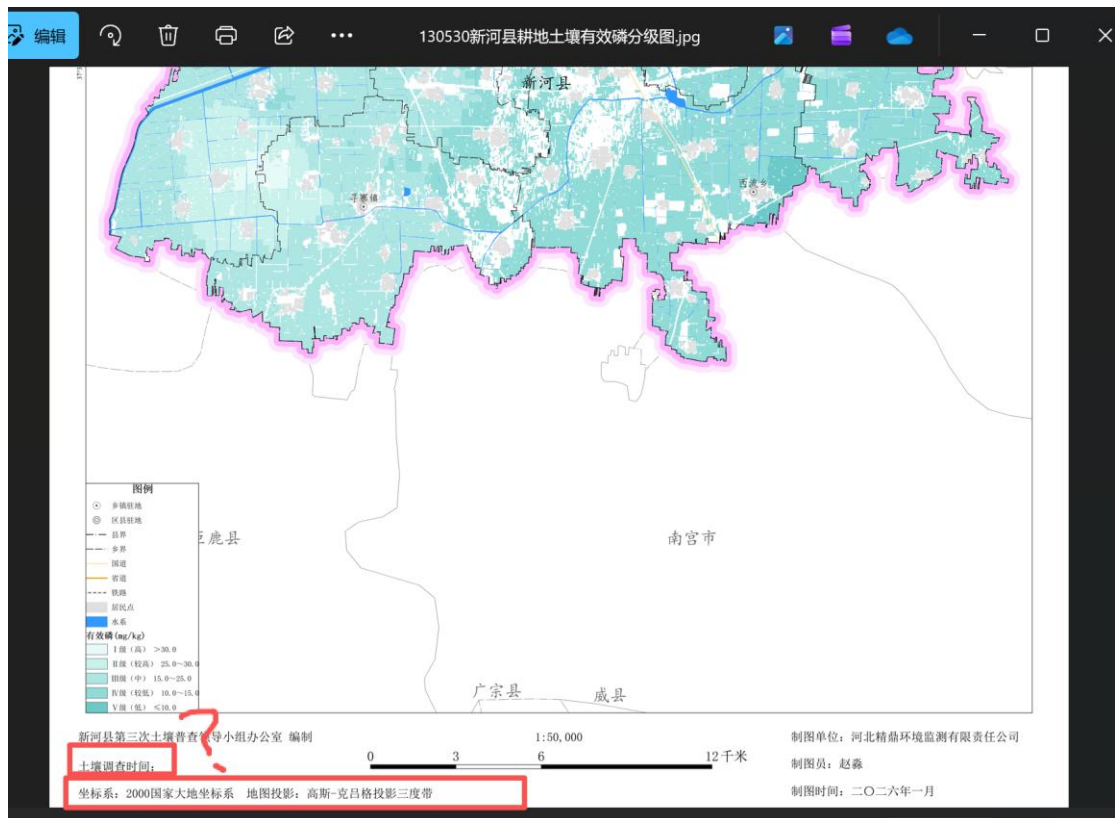
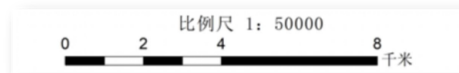
平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；

高程系统：采用“1985 国家高程基准”；

投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

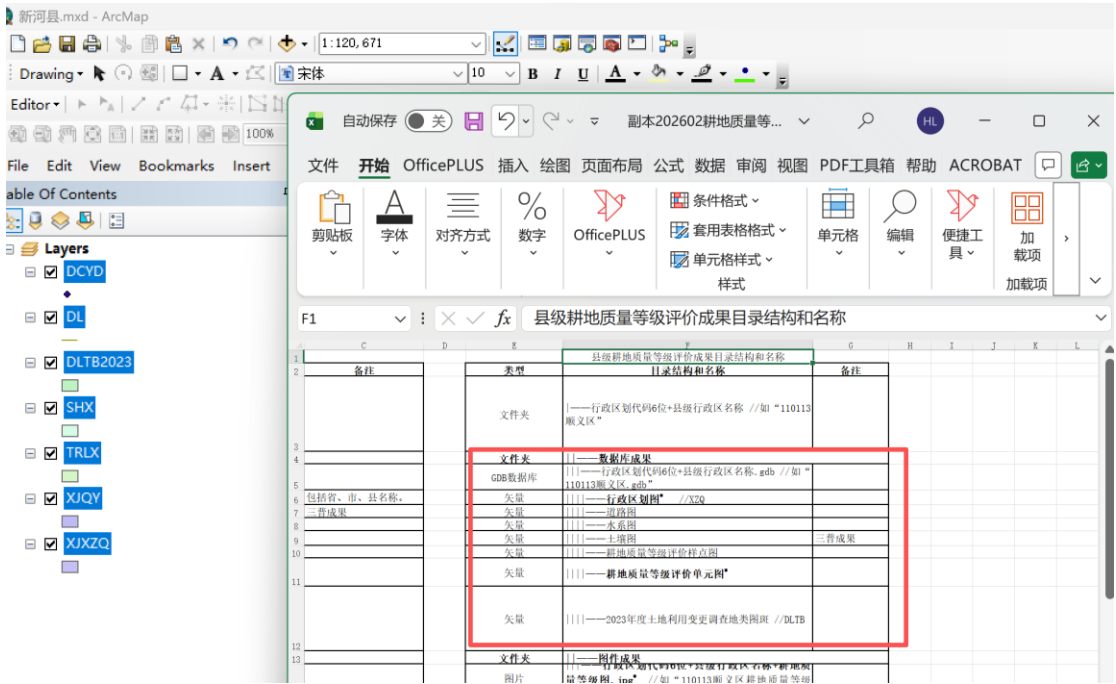
比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。

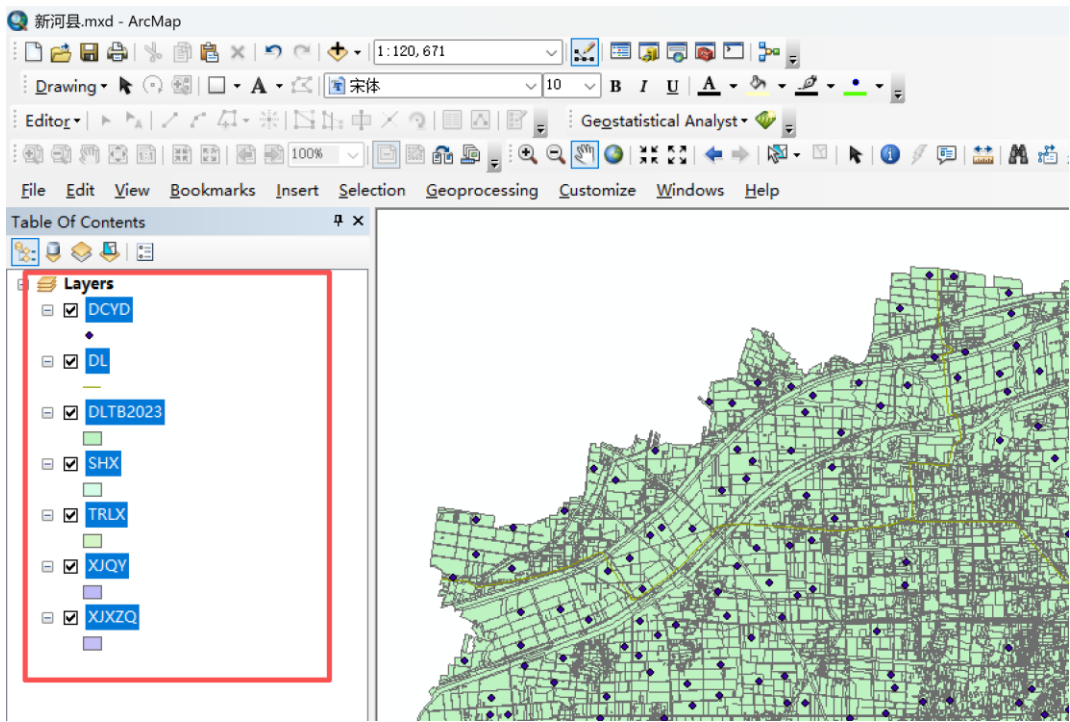


二、数据成果

1、 请按照规范对矢量数据进行命名，如道路图、水系图、土壤图等，请全部按照规范进行改正。



2、缺少耕地质量等级评价单元图。



三、文字成果

1、请参照下面示例对帽段进行修改。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地质量现状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

输中县耕地面积 1477825.80 亩。其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在输中县北部、黄河南岸的曹杨镇。水浇地主要分布在城头镇、夏官营镇、送桥镇、小顾官乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。输中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤表层样地 1183 个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为保障粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用，掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良施肥、保护管理等提供科学支撑，也可对经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

前言

耕地作为农业生产的核心载体，是保障国家粮食安全、农产品质量安全与农业生态安全的根本所在。深入开展耕地质量等级评价，精准掌握耕地质量现状与变化规律，是落实藏粮于地、藏粮于技战略，推进农业供给侧结构性改革，实现农业绿色高质量发展的重要基础。

新河县地处黄淮海农业区中的冀鲁豫低洼平原农业区，境内地势平坦、土壤类型丰富，是冀南平原重要的粮食生产基地。为全面摸清县域耕地质量家底，科学评估耕地生产潜力，根据《第三次全国土壤普查实施方案》《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）等相关要求，新河县第三次全国土壤普查领导小组办公室组织开展了本次耕地质量等级评价工作。

本次评价以新河县第三次全国国土调查数据库为基础，整合第三次全国土壤普查外业调查采样成果、土壤类型图、行政区划图等多元数据，采用叠加法划分评价单元，构建涵盖立地条件、理化性状、健康状况和田间管理四大准则层的评价指标体系，运用层次分析法结合特尔斐法确定指标权重，通过隶属函数模型计算综合指数，最终完成耕地质量等级划分与生产潜力评估，并经产量验证、对比验证、专家验证和实地验证四重校验，确保评价结果科学准确。评价成果系统揭示了新河县耕地质量的区域分布特征、等级结构规律及主要障碍因素，全面量化了不同等级、不同乡镇、不同土种耕地的生产潜力，为县域耕地保护与质量提升、粮食安全责任制考核、农业产业布局优化、退化耕地改良治理等工作提供了坚实的技术支撑和科学依据。后续将以本次评价成果为基础，针对性制定耕地质量提升对策，推动耕地资源高效可持续利用，为保障区域粮食安全、促进农业高质量发展筑牢根基。

-----分页符-----

2、资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料 and 有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GD8格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农用地现状图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jog	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

(二) 资料收集与整理

耕地质量等级评价数据成果主要包括以下数据：

基础地理数据：包括行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用现状等；

调查数据：包括土壤三普表层样点点位图（含相关属性数据）、土壤三普剖面样点点位图（含相关属性数据）；

其他数据：包括行政区划图；农用地地块图；土壤类型图；耕地质量评价调查表格；县内行政代码表；县内土壤类型代码表；土种类型信息赋值表；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；准则层划分及指标权重表；矩阵数据表；耕地质量等级划分表等相关数据资料，手机普查数据、基础地理图件等，技术依托单位及时做好整理。

1. 表层样点

以县域为表层样点基本行政单元，基于耕地、园地、林地、草地、盐碱地不同的表层样点布设密度，从普查县 1:1 万土地利用现状图中提取耕园地、林草盐碱地，将线状地物融并到前两个图层，再与经过标准化处理后的 1:5 万土壤图叠

2

加，生成叠加图斑。将叠加图斑分成两大类图层：一类是耕地、园地图层；另一类是林地、草地和未利用地(含盐碱地)图层。每类图层初步确定样点数量以及入样图斑数量，并进一步依据地形地貌变异程度、地理标志农产品分布区等进行样点加密。基于普查县采样点数量，以及各类型区规划布样密度，选取出全县范围内入样图斑或剩余叠加图斑，图斑的质心点作为样点位置。

3、评价单元没有明确每个底图的来源（县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且评价单元制作方法不正确，并不是拼接得到

的（请参考示例）。

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共41555个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为1：1万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为1：5万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。
根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共67780个评价单元。

(三) 评价单元划分

以土壤“二普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪征市区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表土层土样500个、土壤剖面样点32个、整段标本25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图采用1：10000比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，其中土地利用现状图来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图采用1：50000比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分98216个评价单元。

(三) 评价单元划分

1. 评价单元底图来源和比例尺

评价单元底图以新河县第三次全国国土调查（以下简称“三调”）数据库为核心基础数据源，整合第三次全国土壤普查（以下简称“三普”）外业调查采样成果图、县域行政区划图、土壤类型图及高标准农田项目分布图等官方成果图件拼接而成。底图比例尺统一采用1:10000，该比例尺符合《耕地资源分区分类评价技术规程》（TD/T1100-2024）及县域耕地质量等级评价的精度要求，能够精准反映地块级别的耕地属性特征与空间分布规律。

2. 评价单元制作方法

根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、土壤类型分布特征，将全国耕地划分为东北区、内蒙古及长城沿线区、黄淮海区、黄土高原区、长江中下游区、西南区、华南区、甘新区、青藏区等九大农区、根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》附录，选择分区范围。评价单元采用行政区划图、土壤图及土地利用现状图等叠加法进行叠加使用。耕地质量评价单元是具有专门特征的耕地单元，在评价系统中适用于制图的区域；在生产上用于实际的农事管理，是耕地质量评价的基础。在确定评价单元时，该市利用土壤图、行政区划图和土地利用现状图三者叠加产生的图斑作为耕地质量评价的基本单元。这样形成的管理单元空间界线及行政隶属关系明确，有准确的面积，地貌类型与土壤类型一致，利用方式和耕作方法基本相同，得出的评价结果不仅可应用于农业布局规划等农业决策，还可用于指导实际农事操作，为实施精准农业奠定良好的基础。据此确定新河县评价单元。

对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾、土壤容重等，从第三次全国土壤普查师级土壤属性成果图件提取；对地形部位等指标，主要采用属性提取的方法，结合DEM图等相关属性分区图与三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用以点带面，图表关联的方式，提取到评价单元图上。

3. 评价单元数量

4、①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描

述及表格展示。

3.2 报告提纲

幅段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

示例-数据提取

4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

5. 缺少评价结果验证并没有具体的量化对比与数据支撑，请参照示例进行修改。

示例

(一) 与历史数据进行对比

与绍兴市第三次国土调查耕地质量等级评价结果进行对比,绍兴市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等,绍兴市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等,两次评价的平均等级比较接近,以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-2 与绍兴市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比	三调评价结果 面积	三调评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.92%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.96	13.34%	7.82	11.59%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.59%
九等	6.08	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

(二) 产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的。其中,方法包括:

田间调查:通过对农田的实际情况进行调查和采样,来估计产量。涉及对作物种植面积、生长状况以及收获情况的实地观察和调查。

卫星遥感技术:利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测,通过检测作物的生长情况和覆盖度来估计产量。

统计数据分析:通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析,可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出绍兴市第三次土壤普查现状耕地的产能数据与绍兴统计年鉴、三省外业调查的数据进行产能对比等。

农业生产模型:利用农业生产模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响,从而进行产量验证和预测。

(三) 专家实地行合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较低的,请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的,组织专家进行实地勘察。根据实地调查的需要,制定实地调查计划,明确调查内容、调查方法和调查范围和时间等。专家到实地进行观察和调查,收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果,给出处理意见和建议。

(五) 评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性,在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域,而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄绵土、灌淤土,因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据,与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估,从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析,查明原因并进行修正,使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

示例

海安市评价结果验证,从耕地质量等级来说,本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致,2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10,主要等级分布也基本相同,集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据,采用产量验证法,将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计,海安市高等级(一、二、三等)耕地小麦的平均亩产为 470kg,中等级(四、五、六等)耕地亩产为 465kg,低等级(七、八、九等)耕地亩产为 445kg,评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。

（五）评价结果验证⁶⁴

为保障耕地质量等级评价结果的科学性、准确性与可靠性，严格遵循《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，采用多种方法开展评价结果验证工作，具体如下：⁶⁴

产量验证法：收集新河县近三年主要粮食作物（小麦、玉米）产量统计数据及测土配方施肥项目监测产量数据，将不同耕地质量等级评价单元对应的粮食产量均值与评价等级划定的生产潜力区间进行比对，验证评价等级与实际生产能力的匹配度，确保评价结果符合县域农业生产实际。⁶⁴

对比验证法：将本次三普耕地质量等级评价结果与新河县第三次全国国土调查成果、2019 年县域耕地质量等级评价成果及永久基本农田划定数据进行跨时期、跨成果比对。重点核查相同地块的质量等级差异，追溯差异原因，通过成果

一致性分析进一步校验评价结果的合理性。⁶⁴

专家验证法：组建由土壤学、农学、地理信息科学及基层农技推广等领域专家构成的评审团队，采用专家会商、现场质询等方式，对评价技术路线、指标体系、等级划分标准及评价结果的空间分布规律进行审核。结合专家专业经验提出修正意见，优化完善评价结果。⁶⁴

实地验证法：按照均匀布点与重点核查相结合的原则，抽取不少于 10% 的评价单元开展实地核验。实地核查单元内土壤质地、耕层厚度、灌溉条件等核心属性与评价数据的一致性，对评价结果与实地状况存在偏差的地块进行溯源校正，提升评价结果精准度。⁶⁴

6、公式变量斜体，对每个变量进行解释（文字缺失了 n）。

（四）评价指标体系建立⁶⁴

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，新河县属于黄淮海区-冀鲁豫低洼平原农业区,耕地质量评价分为立地条件、理化性状、健康状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标、区域补充性指标组成，其中，基础指标包括水资源条件、耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚、土壤容重；区域指标包括盐渍化程度、耕层厚度。⁶⁴

综合指数计算。根据每个评价单元的指标值按指标体系赋值权重和隶属度，并根据权重和隶属度采用累加法计算各评价单元的综合指数得分。耕地质量综合指数计算公式为：⁶⁴

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$$

式中：P—耕地质量综合指数；⁶⁴

C_i —第 i 个评价指标的组合权重；⁶⁴

F_i —第 i 个评价指标的隶属度。⁶⁴

耕地质量等级划分。依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，将县域内的耕地划分不同的质量等级。耕地质量综合指数越大，耕地的质量水平越高。一等地耕地质量最高，十等地耕地质量最低。各区域内耕地质量划分时，依据相应的耕地质量综合指数确定当地耕地质量最高最低等级范围，再划分耕地质量等级。耕地质量等级按下表划分：⁶⁴

7、耕地粮食生产潜力评估公式撰写不规范，未对公式进行编号，变量未设置斜体。产能计算并未列出拟合函数，参数等。计算结果并未与公布数据进行校正。



能水平。

1. 评价单元耕地年度粮食产能水平

$$y = \begin{cases} y_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1 + a(u - c)^2} & u_1 \leq u \leq u_2 \\ y_{\max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

上式中，y 为某一评价单元全年耕地粮食产能水平，u 为综合指数得分，u1 为最低等级地综合指数平均值，u2 为最高等级地综合指数平均值，a、b 为系数，c 为标准值。

其中，ymin 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公式为：

$$y_{\min} = \frac{b}{1 + a(u_1 - c)^2}$$

ymax 为区域的最大值，由最高等级地综合指数平均值计算的产能，公式为：

$$y_{\max} = \frac{b}{1 + a(u_2 - c)^2}$$

2. 评价单元耕地单季粮食产能水平

$$Y_1 = y/m$$

Y1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平，y 为区域年度耕地粮食产能水平，m 为当地熟制，如一年两季，m=2（常数）。

3. 区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$$

Y2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），yi 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平，si 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。

8、①耕地质量等级状况缺少对县(市、区、旗)耕地质量平均等级、面积、分布等的介绍。②文字部分请结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)(是阐述高、中、低等级耕地总体分布情况，并不是二、三、六、七级等耕地)。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分 类	面积/亩	比例/%	等 级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
总计			十等			

1. 耕地质量等级总体状况

本次第三次全国土壤普查耕地质量评价结果显示，新河县耕地质量平均等级4.10，其中高等级耕地占比40.67%，主要集中在县域中部的平原地带（占全县总面积54.6%）。该区域地势平坦开阔，海拔26米左右，属太行山东麓冲积平原核心区，母质为第四纪松散堆积物，土层深厚且质地均匀，保水保肥能力强。受暖温带半湿润季风气候影响，夏季炎热多雨，配合滏阳河、滏阳新河的灌溉补给，水分条件能满足作物关键生育期需求；秋季晴好天气多，利于谷物灌浆成熟，形成了高等级耕地稳定的生产基础。其中三等耕地占高等级耕地的96.3%，是区域优质耕地的核心载体，而二等耕地占比极低（1.51%），主要分布在平原边缘与沙压地过渡带，受局部沙化影响，产能略低于其他高等级耕地。中等级耕地占比59.05%，为县域耕地主体，耕地因土壤含沙量较高，保水能力较弱，多为四等、五等；而低洼地周边的耕地虽水分充足，但受季节性积涝影响，土壤透气性稍差，多为六等、七等。气候方面，春季干旱多风的特点对该等级耕地影响更为明显，需依赖灌溉补充水分，这也是其等级低于中部平原的关键因素。低等级耕地仅占0.28%。

新河县耕地年平均产能912.94kg/亩，结合耕地25106.58公顷，全域粮食生产潜力巨大，是冀南平原重要的粮食生产基地。从自然条件看，暖温带半湿润季风气候带来的充足光照和适宜积温，配合冲积平原肥沃的土壤基础，构成了潜力释放的核心条件，为潜力转化提供了技术支撑。当前制约潜力提升的主要因素为：高等级耕地中二等耕地的沙化问题、中等级耕地的局部水利配套不足、低等级耕地的排水设施薄弱。

表 2.1 新河县耕地质量等级总体状况

9. ①各等级耕地主要属性对比请跟对各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。

示例

（二）理化性状对比

招远各级的土壤容重数值在1.45到1.50g/cm³之间，差别不大！酸碱性从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为5.95，九等地最低为5.21，高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质粘壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm ³)	酸碱性平均值
一等	1.45	5.95
二等	1.46	5.78
三等	1.47	5.64
四等	1.47	5.44
五等	1.48	5.32
六等	1.48	5.27
七等	1.49	5.23
八等	1.50	5.32
九等	1.50	5.2
十等	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	质地	容重范围	
		砂质壤土	砂质壤土
一等	范围	0.16	0.37
	比例%	15.53	34.47
二等	范围	0.21	1.33
	比例%	13.64	36.36
三等	范围	0.23	3.5
	比例%	6.17	93.83
四等	范围	0.18	7.51
	比例%	2.34	97.66
五等	范围	0.25	12.49
	比例%	1.96	98.04
六等	范围	0.14	13.14
	比例%	1.05	98.95
七等	范围	0.11	8.83
	比例%		

（三）各等级耕地主要属性对比

1、一等耕地质量特征

（1）立地条件

一等地面积为23334亩，占耕地总面积比例为4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

（2）土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

（3）理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸碱性平均为7.23。一等耕地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为35.57 g/kg，有效磷含量平均为25.38 mg/kg，速效钾含量平均为110.32 mg/kg，详见表7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

4.农田管理对比

耕地的灌排能力高等地中，三等地主要为满足；中等地主要为、基本满足；低等地主要为基本满足和不满足。

(1) 水资源条件

表21·不同水资源条件下质量等级各分级的耕地面积

等级	属性	水资源条件		
		基本满足	满足	充分满足
二等	面积/亩	1.80	767.25	904.00
	占比/%	0.11	45.86	54.03
三等	面积/亩	1600.00	780.94	5304.82
	占比/%	20.82	10.16	69.02
四等	面积/亩	15982.62	7809.40	-
	占比/%	67.20	32.80	-
五等	面积/亩	1474.17	817.22	339.33
	占比/%	56.04	31.07	12.89
六等	面积/亩	1561.71	1079.91	-
	占比/%	59.12	40.88	-

从各等级耕地分布看，二、三等地主要集中在满足和基本满足的水资源区域。其中，三等地在满足区域占比·75.63%，基本满足区域占比·24.33%，不满足区域占比·0.04%。四等至六等地方面，四等地在不满足区域占比·2.14%，基本满足区域占比·56.51%，满足区域占比·41.36%；五等地在不满足区域占比·6.30%，基本满足区域占比·78.82%，满足区域占比·14.88%；六等地在不满足区域占比·18.64%，基本满足区域占比·75.79%，满足区域占比·5.57%。

分页符

10、请把新河县二等地评价因子占比表移到性状特征中。文字描述必须与下方的表格对应，请全文核对。

则以村庄为核心分布区，整体条件良好。本区可依托三等地打坝间广小池垫地，同时针对性改良二等地短板因子，进一步提升区域耕地整体质量和产能水平。

表 2.6 新河县二等地评价因子占比表

因子名	因子值	占比(%)
地形部位	平原低阶	100
质地构型	海绵型	90.44
	上松下紧型	9.56
耕层质地	粉（砂）质黏壤土	26.47
	粉（砂）质黏土	9.56
	粉（砂）质壤土	63.97
水资源条件	充分满足	0.74
	满足	99.26
排水能力	充分满足	1.47
	满足	98.53

11、①理化性状对比的表格是不同耕地质量等级去统计理化性状指标，而不是各个乡镇去统计。②各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

示例

(二) 理化性状对比

招远各级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³之间，差别不大；酸碱性从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质黏壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数据指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (g/cm ³)	酸碱性平均值
一等	1.45	5.95
二等	1.46	5.78
三等	1.47	5.64
四等	1.47	5.44
五等	1.48	5.32
六等	1.48	5.27
七等	1.49	5.28
八等	1.50	5.32
九等	1.50	5.2
十等	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	质地	耕层质地	
		砂质壤土	砂质黏土
一等	面积	0.16	0.87
	比例/%	15.53	84.47
二等	面积	0.21	1.33
	比例/%	13.64	86.36
三等	面积	0.23	3.5
	比例/%	6.17	93.83
四等	面积	0.18	7.51
	比例/%	2.34	97.66
五等	面积	0.25	12.49
	比例/%	1.96	98.04
六等	面积	0.14	13.14
	比例/%	1.05	98.95
	面积	0.11	8.83
	比例/%		

(三) 各等级耕地主要属性对比

1、一等耕地质量特征

(1) 立地条件

一等地面积为23334亩，占耕地总面积比例为4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

(2) 土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

(3) 理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸度平均为7.23。一等耕地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为35.57 g/kg，有效磷含量平均为25.38 mg/kg，速效钾含量平均为110.32 mg/kg，详见表7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

3. 耕层养分对比

二等地涵盖白神乡、荆庄乡、西流乡、寻寨镇四个乡镇，是新河县耕地质量最优的等级。该等级耕地土壤养分含量最为充足，有机质均值达 19.31g/kg，速效钾均值 195.13mg/kg，有效磷均值 30.51mg/kg，三项核心养分指标均居各等级首位。在土壤物理性状方面，二等地表现同样出色，土壤容重均值为 1.28g/cm³，是所有等级中最低值，说明土壤孔隙度高、通气透水性佳，耕层厚度均值 15.18cm，搭配 100cm 的有效土层厚度，为作物生长提供了优良的土壤环境与充足空间，综合肥力水平显著优于其他等级。

表 2.28 新河县二等地乡镇养分含量统计

乡镇名称	有机质 (g/kg)	速效钾 (mg/kg)	有效磷 (mg/kg)	土壤容重 (g/cm ³)	耕层厚度 (cm)	有效土层厚度 (cm)
白神乡	19.62	184.30	32.46	1.28	14.00	100
荆庄乡	19.58	203.50	30.86	1.28	15.23	100
西流乡	18.12	155.96	29.02	1.27	14.95	100
<u>寻寨镇</u>	16.40	152.65	24.64	1.32	16.00	100
均值	19.31	195.13	30.51	1.28	15.18	100

三等地涉及白神乡、荆庄乡、仁里乡、西流乡、新河镇、寻寨镇六个乡镇，耕地规模更广，整体质量仅次于二等地。养分含量上，该等级有机质均值

总计	12.82	140.47	19.74	1.35	15.08	100
----	-------	--------	-------	------	-------	-----

六等地涉及白神乡、荆庄乡、仁里乡、西流乡、寻寨镇五个乡镇，耕地覆盖范围较上一等级略有缩减，质量较五等地继续下降，土壤养分含量陷入较低水平。有机质均值仅 8.10g/kg，较五等地大幅下降，土壤胶体含量不足，保肥能力显著弱化；速效钾均值 116.38mg/kg，较五等地降低，钾元素供给量进一步缩减，难以满足作物生长需求；有效磷均值 16.84mg/kg，较五等地减少 2.90mg/kg，养分匮乏问题愈发突出，成为制约作物生长的核心瓶颈。土壤物理性状方面，容重均值维持在 1.35g/cm³，与五等地持平，土壤紧实度无明显变化；耕层厚度均值 14.99cm，处于中等水平，有效土层厚度依旧稳定在 100cm，土层基础条件良好，但养分供给不足成为限制耕地质量提升的关键因素。

表 2.32 新河县六等地乡镇养分含量统计

乡镇名称	有机质 (g/kg)	速效钾 (mg/kg)	有效磷 (mg/kg)	土壤容重 (g/cm ³)	耕层厚度 (cm)	有效土层 厚度(cm)
白神乡	8.33	112.81	19.82	1.38	14.11	100
荆庄乡	13.01	176.95	22.76	1.37	14.94	100
仁里乡	7.91	131.12	19.73	1.36	15.76	100
西流乡	7.72	111.63	19.57	1.35	15.46	100
寻寨镇	7.69	111.20	15.36	1.35	14.89	100
总计	8.10	116.38	16.84	1.35	14.99	100

七等地覆盖范围与六等地一致，涉及五个乡镇，耕地质量进一步下滑，土壤养分含量跌至极低水平。有机质均值 6.63g/kg，较六等地减少，土壤肥力储备极度薄弱，难以支撑作物高产需求；速效钾均值 109.01mg/kg，较六等地降低，为所有等级中除九等地外的最低值，钾元素供给严重不足；有效磷均值 15.58mg/kg，较六等地减少，三项养分指标均接近作物生长需求底线。土壤物理性状持续恶化，容重均值升至 1.37g/cm³，超过五、六等地，土壤紧实度显著增加，通气透水性进一步变差；耕层厚度均值 14.94cm，略低于六等地，土壤理化条件对作物生长的支撑能力大幅减弱，整体肥力水平极差。

表 2.33 新河县七等地乡镇养分含量统计

12、针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。

示例

一、存在问题

（一）中低产田面积较大

招远市耕地质量总体状况良好，但也存在一些问题，从耕地质量观状看，中低产田面积依然较大，耕地质量一至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 9.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。

（二）土壤酸化

土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程，是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低作物产品的品质，还会对植物体特别是植物根系生长产生较大影响，同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动，甚至使微生物的数量减少，从而影响土壤有机质的分解和碳、氮、磷、钾等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31，从分布频率看，酸性含量主要集中在 5.0-6.5 区间，由此可见，招远市耕地土壤存在酸化现象。

（三）有机质含量较低

土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg，平均值为 13.05 g/kg，有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.16 万亩，占耕地总面积的 84.65%，二熟时期招远市土壤有机质均值范围 6.10~9.20g/kg，平均值为 7.30 g/kg，与二熟时期相比，三熟时期耕地土壤有机质含量显著增加，尽管有机质含量提升明显，但耕地质量评价四等地至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg，处于较低水平。

（四）土壤养分不平衡

肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和提高肥料利用率的重要条件。从评价结果来看，招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高且不平衡的问题，各等级耕地土壤有效磷含量均处于高的水平，其平均值为 80.06 mg/kg，但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平，招远市现状耕地土壤速效钾平均值为 120.19 mg/kg，有机质平均值为 13.05g/kg，中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。

二、原因分析

（一）中低产田面积较大

从评价结果来看中低产田形成的主要原因有地形多在丘陵地区、灌溉能力不足、土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。

（二）土壤酸化

导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素，自然酸化是自然界普遍存在的一种不可避免的酸化现象，酸化原因主要包括酸性的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤介质中酸性阳离子的缺乏和自然利用，自然发生的土壤酸化速率非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱，导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素，根本原因是不合理的农业措施：施肥不科学，大量使用化肥，且施肥不平衡，作物的高产必须吸收大量的除氮素、钾离子，和一定量的钾离子与钙离子，且吸收养分转移而积累土壤，这就是生物脱盐基化作用，生物脱盐基化作用留下大量的酸根离子导致土壤酸化，故变化化肥支撑作物产量的生产模式，作物产量虽然高，移走的盐基离子过多，土壤酸化越严重，大量使用生理酸性复合肥，特别是过量施用尿素和磷酸，导致土壤中铁、钾、钾等盐基离子被吸收离子置换，使土壤酸化的主要原因，忽视有机肥的应用和钙、铁、硅、硼、锌等中微量元素补充，由于农民施肥图方便，耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥，使土壤对酸性的缓冲能力减弱，加重了土壤酸化，同时，土壤有机质含量的降低，导致土壤微生物数量减少，降低了土壤养分的分解和协调能力，有害物质不能及时分解，进一步加重土壤酸化，另一方面，在作物浇水管理中长期实行大水漫灌，加速土壤中铁、钾、钾等酸性盐基的流失，加重了土壤酸化。

（三）有机质含量较低

自然土壤被耕作农田以后，这种动态平衡关系遭到破坏。一方面，由于耕地上除作物根茎及根的分泌物外，其余的生物量有相当大部分均作为收获物被收割走，这样进入耕作土壤中的植物残体量比自然土壤少；另一方面，耕作等农业措施使表土层土壤充分混合，干涸交替的频率和强度增加，土壤透气性好，导致土壤有机质的分解速率加快，适宜的水分条件和养分供应也促使微生物肥力活跃，此外，耕作增加土壤硬度，使土层变薄，也是土壤有机质减少的一个原因。

（四）土壤养分不平衡

在农业生产中，有的农户只施用氮肥，不施用钾素，施肥不平衡，不科学，不重视农田土壤施肥，大量施用化肥，土壤有机质含量急剧下降。

针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。

示例

三、对策建议

（一）改良中低产田

耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。其中，田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设，这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最高有效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面，所谓“改”，即改良土壤。重点是改善土壤的物理性状，改良酸化等障碍土壤，改进轮作方式。所谓“培”，即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量，均衡土壤养分供给，提高贫瘠土壤肥力，提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”，即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术，所谓“控”，即控污修复。重点是控制化肥农药，管控重金属和有机物污染，减少土壤残留。

招远市地处东低山丘陵地带，在中低产田区域，耕地质量受到地形等自然条件的影响，一是要加强治理和土地开发整理，因地制宜地平整土地，修筑梯田，有条件的地方可修筑集雨池，拦截地面径流，进行集雨补灌。二是调整种植业结构，因地制宜地发展林果业，实行多种经营。三是加大荒山治理力度，综合整治山水林田路，整修梯田，营造水土保持林，提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡，要加强农田基本建设，完善灌溉设施，实行测土配方施肥，增施有机肥，实行有机无机结合，改良结构，均衡土壤养分，提高耕地地力。

（二）改良土壤酸化

增施优质有机肥，这是调节土壤酸碱度最根本的措施，可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤中间质含量密切相关，而间质质主要来源于有机质，因此，在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械，推广秸秆还田技术，增加土壤有机质，改善土壤团粒结构，提高土壤缓冲酸性能力；大力推广果园生草技术，提高果园土壤有机质含量，减少化肥用量。

合理施用化肥。实施测土配方施肥，通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种，避免盲目过量施肥。一般说来，酸性土壤，选施硫酸氢钾等碱性肥料，磷肥则选施钙镁磷肥。另外，要科学灌溉，推广喷灌、滴灌等节水灌溉技术，避免大水漫灌，减轻土壤盐渍，实施覆盖栽培，减轻土壤淋溶。

（三）提高有机质含量

土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低，增加并保持土壤有机质含量，提高农业作物产量，是农业生产的主要任务。提高土壤中有有机质含量的措施如下：（1）增施腐熟的农家肥或有机肥，有机肥料对土壤的作用主要表现为两个方面，一是扩大土壤养分库，尤其是土壤有效养分库，从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有：粪肥、堆肥、沤肥、厩肥和泥粪等。（2）秸秆还田，秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素，木质素较多对于含氮较多的土壤，秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时，应当施用厩肥，否则即使分解作物，也会出现秸秆分解缓慢或黄曲霉素的现象。（3）种植绿肥作物。绿肥产量高，有机质质量分数，养分丰富，分解快，间质质形成快，土壤间质质不断更新。与单一作物轮作，实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。（4）轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度，调整种植结构，做到用地与养地相结合，不仅可以保持和提高土壤有机质含量，而且还能改善农产品品质，对促进农业可持续发展，具有重要的意义。

（四）平衡土壤养分

招远市耕地土壤肥力普遍偏低，超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平，土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平，土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题，注意各养分的收支平衡，对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不均衡的直接方式就是增施对应的肥料，但要注意科学施肥。推广测土配方施肥，尤其注重中微量元素长期供应，摸索各种施肥技术参数，科学指导农民施肥。根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应，提前设定不同肥料的施用量，制定合适的施肥技术，促进耕地土壤养分的平衡供应，提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥，提高土壤肥力和质量。

三、存在问题及对策建议

（一）存在问题

退化类型集中表现为松散型质地构型占比高、砂质耕层分布广，主要涉及五至七等地及新河镇、柳泉镇等乡镇，总面积约 79363 公顷（其中五等地 38797 公顷、六等地 30060 公顷、七等地 10506 公顷），问题程度为中度至重度。此类土壤保肥保水性能差，养分易流失、水分易蒸发，单季产能较优质质地耕地低 15%-30%，是影响产能提升的核心土壤障碍。

障碍类型为水资源“基本满足”区域占比过高，主要分布于四等地、七等地及新河镇、柳泉镇等乡镇，面积约 131080 公顷（其中四等地约 122400 公顷、七等地约 8680 公顷），问题程度为中度不足。灌溉保障率偏低，在干旱年份无法及时满足作物生长需水，易导致作物减产 10%-20%，制约粮食生产潜力释放。

障碍类型为排水“基本满足”区域占比高，主要分布于三等地、六等地及宫村镇、渠沟镇等乡镇，面积约 104250 公顷（其中三等地约 83300 公顷、六等地约 20950 公顷），问题程度为中度短板。农田涝渍风险较高，强降雨或汛期易出现田间积水，导致产量稳定性下降 8%-15%，影响作物生长环境。

优质耕地呈现高度集中特征，荆庄乡高等级耕地占比达 31.83%，是全县优质耕地核心分布区；而寻寨镇低等级耕地占比高达 55.47%，耕地质量两极分化明显。部分乡镇（如白神乡）耕地分布零散破碎，规模化改良与标准化管理难度大，难以形成集中治理效应，制约了县域耕地整体产能的同步提升。

高等级耕地灌排设施完善、保障能力强，但中低等级耕地基础设施存在明显短板。灌溉管网老化破损、覆盖不全，排水渠道淤积堵塞等问题突出，尤其七至九等地中 22.34%-100%的区域存在水资源供给与排水能力双不足的情况，“旱不能灌、涝不能排”的矛盾极为突出，严重影响作物生长的水土保障。

（三）对策建议

盐化耕地治理方面，推广“秸秆覆盖”综合技术模式，通过秸秆覆盖减少地表蒸发、抑制盐分表聚，配合其他改良土壤结构、降低土壤盐分含量；对盐化集中区域实行耐盐作物与粮食作物轮作制度（如种植苜蓿、甜菜等），逐步修复土壤生态。质地改良方面，落实有机肥还田、秸秆全量还田补贴政策，提高农户培肥土壤的积极性，提升土壤有机质含量；推广“深松耕+黏土掺混”技术，打破犁底层、优化土壤孔隙结构，降低松散型质地占比；对砂质耕层集中区域，适度掺混黏土，改善耕层质地，增强保肥保水能力。

水资源优化方面，积极争取省级农田水利设施建设项目资金，对四等地、七等地等水资源不足区域的灌溉管网进行升级改造，扩大有效灌溉覆盖范围；推广“滴灌+土壤墒情监测”精准灌溉模式，安装墒情传感器实时监测土壤水分动态，实现按需灌溉，提高水资源利用效率，缓解春季干旱缺水压力。排水系统提质方面，将排水设施提质纳入县级农田水利短板攻坚项目，对三等地、六等地等排水短板区域，开展现有排水渠道清淤疏浚，铺设地下暗管，优化田埂坡度，增强田间径流疏导能力；建立排水设施定期管护机制，明确乡镇管护责任，确保排水系统长期稳定运行。

实施区域差异化治理策略，对荆庄乡等优质耕地集中区域，实行最严格的保护制度，严禁非农化、非粮化利用，打造高产稳产示范基地；对寻寨镇等低等级耕地集中区域，集中投入资金、技术等资源，开展盐碱化治理、水利设施配套、土壤质地改良等综合工程，全面提升耕地质量等级。推进耕地规模化整合，鼓励土地流转，发展农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体，破解部分乡镇耕地零散破碎的难题，为规模化改良、标准化管理创造条件。

强化基层农技推广队伍建设，充实技术力量，扩大技术服务覆盖面，通过田间指导、技术培训、示范推广等方式，提高农户对先进农业技术的认知与应用能力。建立耕地质量动态监测网络，规范外业调查与采样技术规程，提升基础数据精准性，为针对性改良措施制定提供科学支撑。统筹推进中低等级耕地基础设施建设，加大资金投入力度，优化设施布局，逐步缩小高等级与中低等级耕地的基础设施差距，实现灌排保障能力全域均衡提升。

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院